7 电磁场中的粒子

在前面的章节中，我们探讨的量子力学问题都是保守力场。对于这类体系，其哈密顿量可以直接由动能项与势能函数构成。然而，当考虑带电粒子在电磁场中运动时，洛伦兹力中的磁场分量与速度有关，且磁场力不做功，这使得哈密顿量的构建不再像保守力场那样直观。我们需要引入电磁势，利用分析力学中的正则动量概念，并按照正则量子化的原则重新构建哈密顿量。本章将介绍这一过程的基本原理，并以此研究两个具体的例子：氢原子能级的塞曼劈裂及带电粒子在匀强磁场中的朗道能级。

7.1 电磁场中的量子力学

7.1.1 正则量子化

我们先来回顾经典力学。考虑质量为 μ，电荷为 q 的粒子，在电场强度 $\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r},t)$ 和磁场强度 $\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r},t)$ 的电磁场中运动。其牛顿运动方程为：

$$\mu\ddot{\boldsymbol{r}} = q\left(\boldsymbol{E} + \frac{1}{c}\dot{\boldsymbol{r}} \times \boldsymbol{B}\right)$$

为了构建哈密顿量，需要引入电磁矢势 $\boldsymbol{A}$ 和标势 ϕ，它们与场强的关系满足：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{E} &= -\boldsymbol{\nabla}\phi - \frac{1}{c}\frac{\partial \boldsymbol{A}}{\partial t}\\ \boldsymbol{B} &= \boldsymbol{\nabla} \times \boldsymbol{A}\end{aligned}$$

体系的哈密顿量由电磁势描述：

$$H = \frac{1}{2\mu}\left(\boldsymbol{P} - \frac{q}{c}\boldsymbol{A}\right)^2 + q\phi$$

其中，$\boldsymbol{P}$ 称为**正则动量**。将 H 带入正则方程：

$$\dot{\boldsymbol{r}} = \frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{P}}, \quad \dot{\boldsymbol{P}} = -\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{r}}$$

即可得到前面的牛顿运动方程，表明该哈密顿量正确描述了电磁场中带电粒子的动力学行为。

把经典量写成对应的算符，即可得到量子力学中的哈密顿算符。其中 $\boldsymbol{A}$ 和标势 ϕ 是 $\boldsymbol{r}$ 的函数，其算符函数即为 $\hat{\boldsymbol{A}} = \mathcal{A}(\hat{\boldsymbol{r}},t)$，$\hat{\phi} = \phi(\hat{\boldsymbol{r}},t)$。而对正则动量

$\boldsymbol{P}$，其算符即为 $\hat{\boldsymbol{P}}$。$\hat{\boldsymbol{r}}$ 和 $\hat{\boldsymbol{P}}$ 满足基本对易关系：

$$[\hat{\boldsymbol{r}}_\alpha, \hat{\boldsymbol{P}}_\beta] = i\hbar\delta_{\alpha\beta},\ [\hat{\boldsymbol{P}}_\alpha, \hat{\boldsymbol{P}}_\beta] = 0,\ \alpha, \beta = x, y, z$$

坐标表象下，$\hat{\boldsymbol{P}} = -i\hbar\boldsymbol{\nabla}$。

这样，正则量子化后的哈密顿量即为：

$$\hat{H} = \frac{1}{2\mu}\left(\hat{\boldsymbol{P}} - \frac{q}{c}\hat{\boldsymbol{A}}\right)^2 + q\hat{\phi} \tag{7.1}$$

对于实验上可以观测的**机械动量**的 $\boldsymbol{\Pi} = \mu\dot{\boldsymbol{r}}$，其算符形式可由海森堡方程求出：

$$\boldsymbol{\Pi} = \frac{\mu}{i\hbar}[\boldsymbol{r}, H] = \boldsymbol{P} - \frac{q}{c}\boldsymbol{A}$$

容易证明，机械动量的各分量不对易，其对易关系为：

$$[\Pi_\alpha, \Pi_\beta] = i\hbar\frac{q}{c}\epsilon_{\alpha\beta\gamma}\Pi_\gamma$$

7.1.2 规范不变性

经典力学中已知，电磁场具有规范不变性，当用任意时空函数 $\chi(\boldsymbol{r}, t)$ 对 $\boldsymbol{A}, \phi$ 作下列规范变换时，

$$\begin{cases} \boldsymbol{A} \to \boldsymbol{A}' = \boldsymbol{A} + \boldsymbol{\nabla}\chi(\boldsymbol{r}, t) \\ \phi \to \phi' = \phi - \frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\chi(\boldsymbol{r}, t) \end{cases}$$

电场强度 $\boldsymbol{E}$ 和磁场强度 $\boldsymbol{B}$ 都不改变，因此牛顿运动方程保持不变，即经典运动规律不变。

如果考虑量子力学的薛定谔方程：

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi = \left[\frac{1}{2\mu}\left(\hat{\boldsymbol{P}} - \frac{q}{c}\boldsymbol{A}\right)^2 + q\phi\right]\Psi \tag{7.2}$$

由于 H 中出现 $\boldsymbol{A}$ 和 ϕ，规范变换下会发生协变，即表达式不变，但 $\boldsymbol{A}$ 和 ϕ 变为 $\boldsymbol{A}'$ 和 ϕ'。为了保持运动规律（即薛定谔方程的形式）的不变，波函数应做出相应的改变：

$$\Psi \to \Psi' = \mathrm{e}^{\mathrm{i}q\chi/\hbar c}\Psi \equiv \mathrm{e}^{\mathrm{i}\Lambda}\Psi$$

以下证明，Ψ' 满足的薛定谔方程形式不变，即

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi' = \left[\frac{1}{2\mu}\left(\hat{\boldsymbol{P}} - \frac{q}{c}\boldsymbol{A}'\right)^2 + q\boldsymbol{\phi}'\right]\Psi'$$

等式左边：

$$\begin{aligned}\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial t}\left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Lambda}\Psi\right) =& \mathrm{i}\hbar\left(\mathrm{i}\frac{\partial\Lambda}{\partial t}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Lambda}\Psi + \mathrm{e}^{\mathrm{i}\Lambda}\frac{\partial\Psi}{\partial t}\right)\\ =& \mathrm{e}^{\mathrm{i}\Lambda}\left(-\hbar\frac{\partial\Lambda}{\partial t}\Psi + \mathrm{i}\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t}\right)\\ =& \mathrm{e}^{\mathrm{i}\Lambda}\left[-\frac{q}{c}\frac{\partial\chi}{\partial t}\Psi + \mathrm{i}\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t}\right]\end{aligned}$$

为了计算等式右边，先计算变换后的机械动量算符 $\boldsymbol{\Pi}' = \boldsymbol{P} - \frac{q}{c}\boldsymbol{A}'$ 作用在 Ψ' 上的结果。

$$\begin{aligned}\left(\boldsymbol{P} - \frac{q}{c}\boldsymbol{A}'\right)\Psi' &= \left(-\mathrm{i}\hbar\nabla - \frac{q}{c}(\boldsymbol{A} + \nabla\chi)\right)\left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Lambda}\Psi\right)\\ &= -\mathrm{i}\hbar\nabla(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Lambda}\Psi) - \frac{q}{c}\boldsymbol{A}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Lambda}\Psi - \frac{q}{c}(\nabla\chi)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Lambda}\Psi\\ &= -\mathrm{i}\hbar\left(\mathrm{i}(\nabla\Lambda)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Lambda}\Psi + \mathrm{e}^{\mathrm{i}\Lambda}\nabla\Psi\right) - \frac{q}{c}\boldsymbol{A}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Lambda}\Psi - \frac{q}{c}(\nabla\chi)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Lambda}\Psi\\ &= \left(\hbar(\nabla\Lambda)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Lambda}\Psi - \mathrm{i}\hbar\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Lambda}\nabla\Psi\right) - \frac{q}{c}\boldsymbol{A}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Lambda}\Psi - \frac{q}{c}(\nabla\chi)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Lambda}\Psi\\ &= \mathrm{e}^{\mathrm{i}\Lambda}\left[\left(\frac{q}{c}\nabla\chi\Psi - \frac{q}{c}\nabla\chi\right)\Psi + \left(-\mathrm{i}\hbar\nabla - \frac{q}{c}\boldsymbol{A}\right)\Psi\right]\\ &= \mathrm{e}^{\mathrm{i}\Lambda}\left(\boldsymbol{P} - \frac{q}{c}\boldsymbol{A}\right)\Psi\end{aligned}$$

可以看出规范变换前后，只差了一个相位因子。因此，

$$\left(\boldsymbol{P} - \frac{q}{c}\boldsymbol{A}'\right)^2\Psi' = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\Lambda}\left(\boldsymbol{P} - \frac{q}{c}\boldsymbol{A}\right)^2\Psi$$

于是，等式右边：

$$\begin{aligned}&H'\Psi'\\ =&\frac{1}{2\mu}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Lambda}\left(\boldsymbol{P} - \frac{q}{c}\boldsymbol{A}\right)^2\Psi + q\left(\phi - \frac{1}{c}\frac{\partial\chi}{\partial t}\right)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Lambda}\Psi\\ =&\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Lambda}\left[\frac{1}{2\mu}\left(\boldsymbol{P} - \frac{q}{c}\boldsymbol{A}\right)^2\Psi + q\phi\Psi - \frac{q}{c}\frac{\partial\chi}{\partial t}\Psi\right]\\ =&\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Lambda}\left[H\Psi - \frac{q}{c}\frac{\partial\chi}{\partial t}\Psi\right]\end{aligned}$$

可以看到，等式两边相等，即规范变换下，薛定谔方程保持不变。

此外还需要注意，以上对波函数的规范变换，相位因子依赖于 $\chi(\boldsymbol{r},t)$ ，变换后的波函数与变换前不同。尽管如此，规范变换下所有物理观测量的观测结果保持不变这一要求仍能被满足。容易看出空间几率分布 $\rho(\boldsymbol{r})$ 不变，实际上任一力学量的几率分布都保持不变。

7.1.3 几率守恒

为了接下来计算方便，我们选择库仑规范：$\nabla\cdot\boldsymbol{A}=0$。此规范下

$$\hat{\boldsymbol{P}}\cdot\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}\cdot\hat{\boldsymbol{P}}=-\mathrm{i}\hbar\nabla\cdot\boldsymbol{A}=0$$

哈密顿量可展开为:

$$H=\frac{1}{2\mu}\boldsymbol{P}^2-\frac{q}{\mu c}\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{P}+\frac{q^2}{2\mu c^2}\boldsymbol{A}^2+q\phi$$

薛定谔方程及其复共轭方程为:

$$\begin{aligned}\mathrm{i}\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t}&=\left[\frac{\boldsymbol{P}^2}{2\mu}-\frac{q}{\mu c}\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{P}++\frac{q^2}{2\mu c^2}\boldsymbol{A}^2+q\phi\right]\Psi\\-\mathrm{i}\hbar\frac{\partial\Psi^*}{\partial t}&=\left[\frac{\boldsymbol{P}^2}{2\mu}+\frac{q}{\mu c}\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{P}++\frac{q^2}{2\mu c^2}\boldsymbol{A}^2+q\phi\right]\Psi^*\end{aligned}$$

分别用 Ψ^* 和 Ψ 乘以上下两式后再相减，得:

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial t}(\Psi^*\Psi)=\frac{1}{2\mu}(\Psi^*\boldsymbol{P}^2\Psi-\Psi\boldsymbol{P}^2\Psi^*)-\frac{q}{\mu c}(\Psi^*\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{P}\Psi+\Psi\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{P}\Psi^*)$$

第一项中，利用 $\boldsymbol{P}=-\mathrm{i}\hbar\nabla$，有:

$$\begin{aligned}&\Psi^*\boldsymbol{P}^2\Psi-\Psi\boldsymbol{P}^2\Psi^*\\=&-\hbar^2(\Psi^*\nabla^2\Psi-\Psi\nabla^2\Psi^*)=-\hbar^2\nabla\cdot(\Psi^*\nabla\Psi-\Psi\nabla\Psi^*)\\=&-\mathrm{i}\hbar\nabla\cdot(\Psi^*\boldsymbol{P}\Psi-\Psi\boldsymbol{P}\Psi^*)\end{aligned}$$

第二项中，

$$\begin{aligned}&\Psi^*\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{P}\Psi+\Psi\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{P}\Psi^*\\=&\boldsymbol{A}\cdot(\Psi^*\boldsymbol{P}\Psi+\Psi\boldsymbol{P}\Psi^*)\\=&-\mathrm{i}\hbar\boldsymbol{A}\cdot\nabla(\Psi^*\Psi)\\=&-\mathrm{i}\hbar\nabla(\boldsymbol{A}\Psi^*\Psi)+\mathrm{i}\hbar(\nabla\cdot\boldsymbol{A})\Psi^*\Psi\end{aligned}$$

利用库仑规范 $\nabla \cdot \boldsymbol{A} = 0$，有：

$$\Psi^* \boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{P}\Psi + \Psi \boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{P}\Psi^* = -\mathrm{i}\hbar \nabla \cdot (\boldsymbol{A}\Psi^*\Psi)$$

将几率流密度 $\boldsymbol{j}$ 定义为：

$$\boldsymbol{j} = \frac{1}{2\mu}(\Psi^* \boldsymbol{P}\Psi - \Psi \boldsymbol{P}\Psi^*) - \frac{q}{\mu c}\boldsymbol{A}|\Psi|^2 \tag{7.3}$$

即得连续性方程：

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \boldsymbol{j} = 0$$

这是几率守恒的微分形式。

7.2 正常塞曼效应

7.2.1 氢原子

我们首先来看上一节中的经典例子（图 6.5）。将体系至于强度为 $\boldsymbol{B}$ 的均匀磁场中，由于其磁矩的存在，将与磁场发生相互作用而获得一个势能：

$$V_B = -\boldsymbol{M} \cdot \boldsymbol{B}$$

当磁矩方向与磁场方向相同时，势能最低。

下面考虑将氢原子至于均匀磁场中，取磁场方向为 z 方向，则矢势 $\boldsymbol{A}$ 可取为

$$A_x = -\frac{1}{2}By, \quad A_y = \frac{1}{2}Bx, \quad A_z = 0$$

此时的哈里顿量为：

$$\begin{aligned} H &= \frac{1}{2\mu}\left[\left(P_x - \frac{eB}{2c}y\right)^2 + \left(P_y + \frac{eB}{2c}x\right)^2 + P_z^2\right] - \frac{e^2}{r} \\ &= \frac{1}{2\mu}\left[\boldsymbol{P}^2 + \frac{eB}{c}l_z + \frac{e^2B^2}{4c^2}\left(x^2 + y^2\right)\right] - \frac{e^2}{r} \end{aligned}$$

其中

$$l_z = (xP_y - yP_x) = -\mathrm{i}\hbar\left(x\frac{\partial}{\partial y} - y\frac{\partial}{\partial x}\right) = -\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial \varphi}$$

原子中，$\left(x^2 + y^2\right) \approx a^2 \approx \left(10^{-8}\ \mathrm{cm}\right)^2$，而通常实验室中的磁场强度 $B < 10^5\mathrm{Gs}$，

因此哈密顿量中

$$\left|\frac{B^2\text{ 项}}{B\text{ 项}}\right| \approx \frac{e^2B^2}{4c^2}a^2/\frac{eB}{c}\hbar < 10^{-4}$$

可以省去高阶项近似的表示为:

$$H = \frac{\boldsymbol{P}^2}{2\mu} - \frac{e^2}{r} + \frac{eB}{2\mu c}l_z$$

其中第三项可以看作电子磁矩与外磁场相互作用获得的能量 $-M_zB$,磁矩 $M_z = -el_z/2\mu c$。

此时体系的三维空间转动对称性被破坏，仅保持绕 z 轴的旋转不变性。不难证明, $\boldsymbol{l}^2$ 和 l_z 仍为守恒量。因此能量本征函数仍可以选为守恒力学量完全集 $\left(H, \boldsymbol{l}^2, l_z\right)$ 的共同本征函数，即:

$$\Psi_{nlm}(r,\theta,\varphi) = R_{nl}(r)\mathrm{Y}_{lm}(\theta,\varphi)$$
$$n = 1,2,3,\cdots, \quad l = 0,1,\cdots,n-1, \quad m = l, l-1,\cdots,-l$$

带入能量本征方程得，相应的能量本征值为

$$E_{n,m} = E_n + \frac{eB}{2\mu c}m\hbar = E_n + m\hbar\omega_{\mathrm{L}}$$

其中 $\omega_L = eB/2\mu c$ 称为**拉莫尔频率**，其大小正比于磁场强度。

可以看到原来简并度为 n^2 的能量谱线将按照磁量子数的不同发生**能级分裂**，并且磁场越强分裂越明显，此外各能级的简并度也将因此降低。对于氢原子，基态 $l = 0, m = 0$, 不分裂；第一激发态 $l = 0, 1,\ m = 0, \pm 1$，将分裂成三条；更高的能级将分裂成更多条。这一现象已经被光谱实验证实。后面我们还将学习**弱磁场下的反常塞曼效应**。

7.2.2 碱金属原子

碱金属原子中的价电子受原子实（原子核和满壳电子）的作用近似表示为:

$$V(r) = -\frac{e^2}{r} - \lambda\frac{e^2a}{r^2} \quad (0 < \lambda \ll 1)$$

其中第二项为屏蔽库伦势（a 为玻尔半径），其对称性与纯库伦场有所不同，只具有空间转动不变性。因此其能量本征值与径向量子数 n_r 和角动量 l 都有关, 记为 $E_{n_r l}$, 简并度为 $(2l+1)$。为了保持与光谱学标记方式的一致，也可以令

$n = n_r + l + 1$，为主量子数。

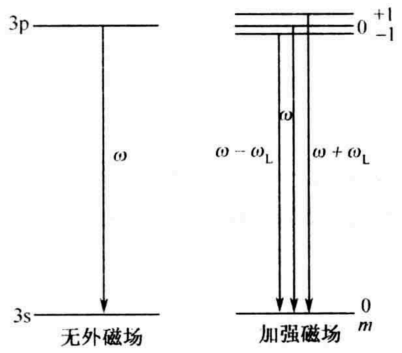


Figure 7.1: Na 原子中价电子的最低两条能级在外磁场中的分裂。
（图片来自曾谨言《量子力学教程》第三版）

当加上强外磁场时，发生正常塞曼效应，原来的能级 $E_{n_r,l}$ 分裂成 $(2l+1)$ 条，简并被全部解除，能量本征值与 n_r, l, m 都有关：

$$E_{n_r lm} = E_{n_r l} + \frac{eB}{2\mu c} m\hbar = E_{n_r l} + m\hbar\omega_{\mathrm{L}}$$

$$n_r, l = 0, 1, 2, \cdots, \quad m = l, l-1, \cdots, -l$$

分裂后相邻能级的间距为 $\hbar\omega_{\mathrm{L}}$。

由于能级分裂，相应的光谱线也发生分裂。图 7.1 是钠原子光谱中的黄线在强磁场中的正常塞曼分裂。原来的一条钠黄线 ($\lambda \approx 589.3$ nm) 分裂成三条，对应的角频率分别为 $\omega, \omega \pm \omega_{\mathrm{L}}$。

此外还需要注意，虽然强磁场下能级的分裂条数取决于 l，但正常塞曼效应中光谱线只会分裂成三条，这是由**跃迁选择定则**决定的，之后我们会在第十章具体研究。